Corrigé • Exercice 2 – Le jardin botanique, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Polynésie, juin 2025

1 *Longueur du segment [DB].*

E est sur le segment $[BD]$, donc $DB = DE + EB = 750 + 250 = 1\,000$ m.

2 *Montrer que $AD \approx 866$ m.*

Le triangle ABD est rectangle en A ; son hypoténuse est $[BD]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$BD^2 = AB^2 + AD^2$$
$$AD^2 = BD^2 - AB^2 = 1\,000^2 - 500^2 = 1\,000\,000 - 250\,000 = 750\,000$$
$$AD = \sqrt{750\,000} \approx 866{,}03 \text{ m, soit environ 866 m au mètre près.}$$